

第一部分、選擇題（第 1~54 題）

- (A) 1. 表(一)為阿梅整理的甲、乙二項使用上皿天平時的注意事項及其對應原因，關於其對應原因是否合理，下列敘述何者正確？

表(一)

	注意事項	對應原因
甲	測量物品前，應做好歸零動作再測量	可減少測量質量時的誤差
乙	拿取砝碼時不可用手拿取，應用砝碼夾拿取	可減少砝碼生鏽的機會

- (A)兩者皆合理
(B)兩者皆不合理
(C)甲合理，乙不合理
(D)甲不合理，乙合理

科目【理化】第三冊第 1 章 基本測量與科學概念

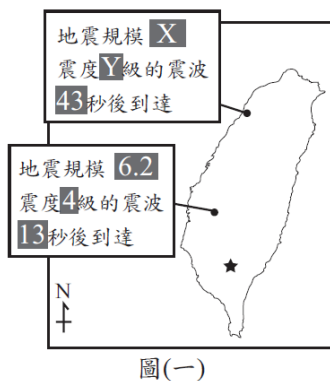
試題解析：天平使用前要先歸零，是可避免產生誤差，拿砝碼須以砝碼夾拿取，可避免手汗等使砝碼生鏽，甲、乙兩敘述均對。故選【A】。

- (D) 2. 小茹統計某漁港每日的潮汐水位高度資料，她發現此漁港最高的滿潮水位高於平均海平面高度 2 公尺，而最低的乾潮水位低於平均海平面高度 2 公尺。根據小茹的統計資料，此漁港的潮差高度不可能為下列何者？
- (A) 2 公尺
(B) 3 公尺
(C) 4 公尺
(D) 5 公尺

科目【地科】第五冊第 7 章 浩瀚的宇宙

試題解析：潮差的定義為滿、乾潮的水位差，由題意可知，滿潮水位最高高於海平面高度 2 公尺，乾潮水位最低低於海平面高度 2 公尺，因此本題的潮差高度最大為 $2+2=4$ 公尺。在 4 公尺範圍內皆為可能的潮差高度。故選【D】。

- (C) 3. 某次高屏地區發生地震，新竹與嘉義各自收到地震警報，其內容與收到訊息的位置如圖(一)所示，圖中★為震央。下列何者最有可能是圖中 X、Y 的數值？



- (A) X 為 3.2，Y 為 4
(B) X 為 4.5，Y 為 2
(C) X 為 6.2，Y 為 2
(D) X 為 4，Y 為 3.2

科目【地科】第五冊第 6 章 變動的地球

試題解析：對於單一的地震，地震規模各地皆相同，因此新竹

X 數值和嘉義同為 6.2。震央在高屏地區，隨著地震波的傳遞，距離震央越遠造成震度會越小，且震度數值為 0~7 正整數，因此新竹 Y 數值小於等於 4 皆符合。故選【C】。

- (D) 4. 阿華分別進入甲和乙兩種環境，在甲環境中肌肉出現顫抖的現象，而在乙環境中皮膚表面的血管擴張、血液量增加。若僅以調節體溫恆定的正常反應判斷，則下列有關甲、乙環境溫度及阿華體溫的比較，何者可能成立？
- (A) 甲環境溫度 > 乙環境溫度 > 體溫
(B) 甲環境溫度 > 體溫 > 乙環境溫度
(C) 乙環境溫度 > 甲環境溫度 > 體溫
(D) 乙環境溫度 > 體溫 > 甲環境溫度

科目【生物】第一冊第 6 章 生物體的恆定

試題解析：當人體處在溫度較體溫高的環境中時，皮膚表面的血管會擴張，流到皮膚表面的血液量會增加以利散熱；當處在溫度較體溫低的環境中時，肌肉會顫抖以增加體熱的生成。由此可知甲環境溫度較體溫低，乙環境溫度較體溫高。故選【D】。

- (D) 5. 死海是位於以色列和約旦邊界的湖泊，因湖水的蒸發量大於由河水和降雨的補充量，所以死海的鹽分濃度逐漸升高。目前每公升湖水含有 340 公克的鹽，約為一般海水的 10 倍，且每公升湖水重達 1.24 公斤，因此人可以浮在死海的水面上。為解決湖水日益乾涸的問題，周邊國家正積極研擬搶救……。依據上述資訊，可以計算得知目前死海的下列何項資訊？
- (A) 湖水的總質量
(B) 每年的水分蒸發量
(C) 含有鹽分的總質量
(D) 鹽分的重量百分濃度

科目【理化】第三冊第 2 章 認識物質

試題解析：選項 A「湖水的總質量」需要有死海的湖水總體積，若無則無法計算；選項 B「每年的水分蒸發量」無法從題意得知；選項 C「含有鹽分的總質量」需要有死海的湖水總體積；選項 D「鹽分的重量百分濃度」可由每公升湖水重達 1.24 公斤（1240 公克）為「溶液重量」，每公升湖水含有 340 公克的鹽為「溶質重量」，依重量百分濃度定義 $340/1240 \times 100\%$ 即為「鹽分的重量百分濃度」。故選【D】。

- (C) 6. 小雨想替盛開的百合花進行人工授粉，則他需將百合花的花粉沾至下列哪一構造？
- (A) 花藥
(B) 花絲
(C) 柱頭
(D) 子房



科目【生物】第二冊第 1 章 生殖

試題解析：開花植物授粉時，花粉粒會落在雌蕊的柱頭上並萌發花粉管。故選【C】。

- (A) 7. 小蘭看到一則網路新聞說「將銀幣放入牛奶中，可以抑制細菌生長！」她針對此新聞設計下列實驗。先將甲、乙和丙三個相同的燒杯和銀幣都消毒殺菌後，再將鮮奶開封立刻檢測細菌數，結果為「未檢測出」，接著在各燒杯中倒入鮮奶，並以保鮮膜密封，實驗條件與實驗結果如表(二)所示：

	甲	乙	丙
倒入牛奶量	300mL	300mL	300mL
是否放入銀幣	否	是	否
靜置溫度	室溫	室溫	冰箱冷藏
靜置時間	3 小時	3 小時	3 小時
檢測結果 平均細菌數 (CFU/g)	5.1×10^4	未檢測出	未檢測出

1. 「未檢測出」，代表細菌數低於儀器能檢測出的最小值

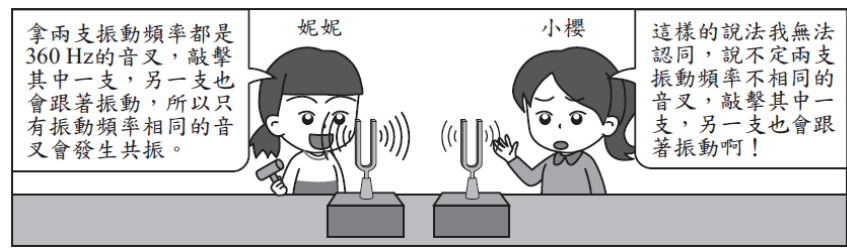
2. CFU 為計算細菌數的單位

- 僅依據上述實驗內容與結果，下列說明何者合理？
- (A)實驗結果支持銀幣能夠抑制細菌生長的說法
- (B)抑制細菌生長的效果，放冰箱冷藏比放銀幣好
- (C)室溫下放置 3 小時的牛奶，每杯牛奶細菌數達 5.1×10^4 CFU
- (D)若將銀幣改成金幣進行相同的實驗，推測其檢測結果也是「未檢測出」

科目【生物】第一冊第 1 章 生命世界與科學方法

試題解析：取甲、乙做為實驗組與對照組，在牛奶量、靜置溫度、靜置時間等控制變因皆相同時，只有是否放入銀幣此項因素做為操作變因，檢測結果甲有檢測出細菌，乙沒有。故此實驗支持加入銀幣時可抑制細菌生長。故選【A】。

- (B) 8. 圖(二)為妮妮向小櫻演示共振現象實驗的過程：



圖(二)

- 面對小櫻的質疑，妮妮增加下列哪一個實驗來說服小櫻最合適？
- (A)減輕敲擊音叉的力量，觀察敲擊後是否會共振
- (B)將其中一支音叉更換成頻率為 500 Hz 的音叉，觀察敲擊後是否會共振
- (C)將兩支音叉更換成頻率同為 500 Hz 的兩支音叉，觀察敲擊後是否會共振
- (D)將其中一支音叉更換成頻率為 360Hz 但大小不同的音叉，觀察敲擊後是否會共振

科目【理化】第三冊第 3 章 波動與聲音

試題解析：使用不同頻率的音叉，敲擊後可觀察其是否共振，即可證明。故選【B】。

- (B) 9. 以白光照射一張單色圖卡，圖卡反射紅光，吸收其他顏色的光。若改以藍光照射此圖卡，則關於此時圖卡上的色光吸收或反射情形，下列何者最有可能發生？
- (A)吸收紅光
- (B)吸收藍光
- (C)反射綠光
- (D)反射藍光

科目【理化】第三冊第 4 章 光、影像與顏色

試題解析：以白光照射單色圖卡只反射紅光，表示此圖卡為紅色圖卡，故以藍光照射紅色圖卡，藍光會被吸收。故選【B】。

- (A) 10. 下列為四本書的書名，每本書的書名分別顯示出所要介紹的內容，書中會列舉一些植物詳細說明其特徵，則哪一本書最不可能以蘇鐵作為這些植物的主要例子？
- (A)《花朵圖鑑》
- (B)《種子的傳播》
- (C)《毬果構造解析》
- (D)《維管束植物簡介》

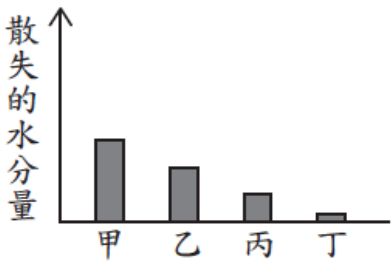
科目【生物】第二冊第 4 章 形形色色的生物

試題解析：蘇鐵為裸子植物，具有維管束、種子和毬果，無花朵。故選【A】。

- (C) 11. 小紀在某株植物上取了四個條件相同的枝條，分別標示為甲、乙、丙、丁，並對枝條上的葉子進行以下處理(已知葉片塗上白膠處的氣孔無法進行蒸散作用)：
- 甲：不做任何處理
- 乙：只在葉片上表皮塗上白膠
- 丙：只在葉片下表皮塗上白膠
- 丁：在葉片上下表皮皆塗上白膠
- 之後將甲、乙、丙、丁分別插入水位高度相同的量筒中，再把量筒開口處以膜封閉，如圖(三)所示。將四組實驗裝置給予相同條件的環境，一段時間後記錄量筒內散失的水分量，實驗結果如圖(四)所示。根據此結果，下列關於此株植物氣孔位置分布的推論，何者最合理？



圖(三)



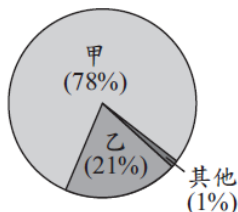
圖(四)

- (A)葉片上表皮無氣孔分布
- (B)主要分布於葉片上表皮
- (C)主要分布於葉片下表皮
- (D)平均分布於葉片上下表皮

科目【生物】第一冊第4章 生物體的運輸作用

試題解析：由圖(四)分析散失的水分量：不做處理>上表皮塗白膠>下表皮塗白膠>上下表皮皆塗白膠，可推論此株植物的上下表皮皆有氣孔分布，且主要分布於下表皮(下表皮氣孔數多於上表皮氣孔數)。故選【C】。

- (D) 12. 圖(五)為地球地表附近乾燥空氣組成比例的圓餅圖。在一般情況下，地表附近的空氣組成以甲、乙兩氣體為主。根據此圖，下列敘述何者正確？



圖(五)

- (A) 甲被稱為固定氣體，乙則不是固定氣體
(B) 乙被稱為固定氣體，甲則不是固定氣體
(C) 甲為氮氣，在地表附近空氣中所占的比例隨地點有很大變化
(D) 乙為氧氣，在地表附近空氣中所占的比例幾乎不隨地點改變

科目【地科】第六冊第3章 變幻莫測的天氣

試題解析：由圖可知甲是氮氣，乙是氧氣，兩者均為固定氣體。故選【D】。

- (B) 13. 小新專題研究的題目是「日常生活的食物——油條」，他在報告中提到：「部分業者使用碳酸氫銨(NH_4HCO_3)做為食品膨鬆劑，在高溫油炸的過程中，碳酸氫銨會分解產生三種氣體，使緊實的麵糰迅速膨脹成膨鬆的油條。」上述產生的三種氣體中，不可能含有下列何者？
(A) 氮氣
(B) 氯化氫
(C) 水蒸氣
(D) 二氧化碳

科目【理化】第四冊第1章 化學反應

試題解析：碳酸氫銨 NH_4HCO_3 中不含氯原子，所以不可能產生氯化氫 HCl 。故選【B】。

- (A) 14. 美美到日月潭附近露營，看見甲、乙兩星正好在頭頂上方的位置；4小時後，美美再度觀察，發現甲、乙兩星已經不在原先的位置。若美美想再次找到甲、乙兩星，尋找的方式與其主要理由應為下列何者？
(A) 應朝西方天空尋找，因為地球自轉的關係
(B) 應朝東方天空尋找，因為地球自轉的關係
(C) 應朝西方天空尋找，因為地球繞太陽公轉的關係
(D) 應朝東方天空尋找，因為地球繞太陽公轉的關係

科目【地科】第五冊第7章 浩瀚的宇宙

試題解析：地球上所見星體在4小時後因自身造成的位置移動極小(流星除外)，大部分星體位置的改變主要是因為地球由西向東自轉的關係，造成人們在地表上仰望天空時，星體由東方升起西方落下，因此在4小時後，美美應朝西方天空尋找甲、乙兩星。故選【A】。

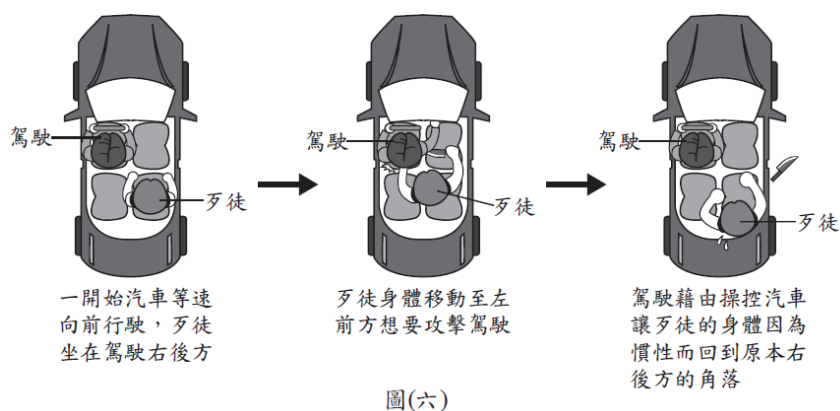
- (A) 15. 患有「胃酸過多症」的患者，即使空腹也會大量分泌胃酸(HCl)，使胃液的 pH 值在_____左右，並引起胃灼熱或胃痛等症狀。此時，可服用胃藥，胃藥中的成分如碳酸氫鈉，能與胃酸發生中和反應，使胃液的 pH 值暫時_____，並緩解胃灼熱及胃痛等症狀。上述畫線處，依序應填入下列何者才比較合理？

- (A) 1~2；上升到 5~7
(B) 8~9；下降到 5~6
(C) 7~8；上升到 8~9
(D) 3~4；下降到 1~2

科目【理化】第四冊第3章 電解質與酸鹼鹽

試題解析：胃酸(HCl)為酸性，大量胃酸會使胃液 pH 值下降($\text{pH}<7$)，胃藥中的碳酸氫鈉為鹼性，可中和胃酸，使 PH 值上升。故選【A】。

- (C) 16. 某電影中出現歹徒挾持駕駛，而駕駛試圖擺脫的場景，圖(六)為其俯視示意圖：



圖(六)

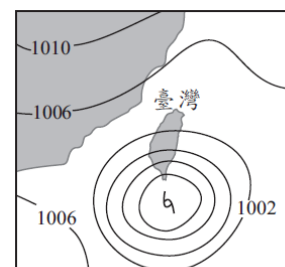
下列四種操控汽車的方式，哪一個最可能是圖中提及的操控方式？

- (A) 先急右轉再急加速
(B) 先急右轉再急減速
(C) 先急左轉再急加速
(D) 先急左轉再急減速

科目【理化】第五冊第2章 力與運動

試題解析：先急左轉會使歹徒因慣性向其右方靠，再急加速會使其向後方倒。故選【C】。

- (A) 17. 某日颱風的位置如圖(七)所示，圖中等壓線上的數字單位為百帕。關於該颱風中心地表的空氣流動方向，下列敘述何者正確？



圖(七)

- (A) 逆時鐘方向往颱風中心流入
(B) 逆時鐘方向從颱風中心流出
(C) 順時鐘方向往颱風中心流入
(D) 順時鐘方向從颱風中心流出

科目【地科】第六冊第3章 變幻莫測的天氣

試題解析：颱風為一個熱帶低氣壓系統，低氣壓中心地表的空氣流動方向為往中心流入，同時因臺灣位於北半球，空氣往低壓中心流入同時因受地球自轉的影響會向右偏轉，造成地表的空氣流動方向為逆時鐘方向往中心流入。故選【A】。



(C)18. 由相同材質組成的甲、乙兩物體，兩者均為固態，分別以相同的穩定熱源均勻加熱，其質量、上升溫度與加熱所需的時間如表(三)所示。若甲、乙兩物體在加熱過程中，溫度均未達到熔點，熱源所提供的熱量均被兩者完全吸收，則表中的 X 應為多少？

表(三)

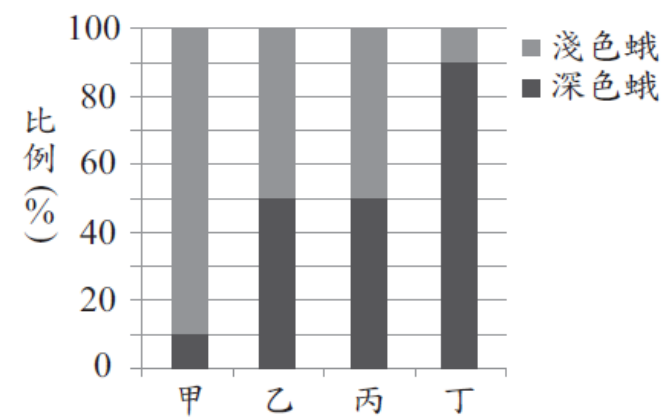
物體	質量(g)	上升溫度(°C)	加熱所需的時間(s)
甲	100	20	120
乙	300	10	X

- (A) 60
(B) 120
(C) 180
(D) 360

科目【理化】第三冊第 5 章 溫度與熱

試題解析：設甲、乙的比熱均為 $S \text{ cal/g}^\circ\text{C}$ ，熱源每秒可加熱 h 卡。 $100 \times S \times 20 = h \times 120$ —①， $300 \times S \times 10 = h \times t$ —②， $\text{①} \div \text{②} = (100 \times S \times 20) / (300 \times S \times 10) = (h \times 120) / (h \times t)$ 。 $2/3 = 120/t$ ， $2t = 360 \rightarrow t = 180(\text{s})$ 。故選【C】。

(B)19. 斑點蛾的翅膀顏色由一對等位基因所控制，深色為顯性(B)，淺色為隱性(b)。圖(八)為某地區在甲、乙、丙和丁時期深色蛾和淺色蛾所占的比例。若每個時期皆有三種基因型的斑點蛾，則在各個時期此三種基因型斑點蛾的數量關係，下列推論何者最合理？



- 圖(八)
- (A) 甲： $BB + Bb > bb$
(B) 乙： $BB + Bb = bb$
(C) 丙： $BB = Bb = bb$
(D) 丁： $BB < Bb = bb$

科目【生物】第二冊第 2 章 遺傳、第 3 章演化

試題解析：由於深色為顯性(B)，淺色為隱性(b)，故深色蛾的基因型可能為 BB 或 Bb ，淺色蛾的基因型為 bb 。由圖(八)可知甲： $BB + Bb < bb$ ，乙： $BB + Bb = bb$ ，丙： $BB + Bb = bb$ ，丁： $BB + Bb > bb$ 。故選【B】。

(C)20. 流星雨是流星在短時間內較密集出現的天文現象，觀測時通常會選擇視野開闊且黑暗無光害的地點，因此除了避開路燈、建築物燈光等人為光害，也會盡量避開月光等天然光害，以提高觀測的成功率及可觀測的時間。小靜查詢數個流星雨的資料，其各自可能出現流星數量最多的日期如表(四)。根據表(四)判斷，選擇觀測哪一場流星雨其受到天然光害的影響最小？

表(四)

名稱	國曆日期	農曆日期
牧夫座流星雨	6月27日	5月16日
御夫座流星雨	9月1日	7月23日
天龍座流星雨	10月9日	9月2日
雙子座流星雨	12月14日	11月9日

- (A) 牧夫座流星雨
(B) 御夫座流星雨
(C) 天龍座流星雨
(D) 雙子座流星雨

科目【地科】第五冊第 7 章 浩瀚的宇宙

試題解析：依題意天然光害主要來自月光，因此主要觀察農曆日期的資料。牧夫座流星雨的農曆 16 日接近滿月影響最大，御夫座及雙子座流星雨接近下、上弦月影響次之，天龍座流星雨的農曆 2 日接近新月影響最小。故選【C】。

(D)21. 下列分別為阿牧和小菲兩人將鋰、氦、氫、鉀、鈉和氖共六種元素分類的說明：
阿牧：依照常溫常壓下元素是否為固態進行分類。
小菲：依照是否會和水反應並冒泡進行分類。
兩人最終都是將鋰、鉀和鈉分成一類，氦、氫和氖分成另一類。關於兩人分類的說明，下列何者正確？
(A) 兩人都是依物理性質分類
(B) 兩人都是依化學性質分類
(C) 只有阿牧是依化學性質分類
(D) 只有小菲是依化學性質分類

科目【理化】第三冊第 6 章 物質的基本結構

試題解析：阿牧依照常溫常壓下是否為固態，這是依物理性質分類，小菲依是否會和水反應且冒泡分類，這是依化學性質分類。故選【D】。

- (A)22. 下列為探討製造氧氣的實驗，實驗步驟如下：
- 一、將胡蘿蔔磨成泥狀後，取 20 公克放入錐形瓶中，並在瓶內裝入足以淹沒胡蘿蔔的水。
 - 二、將上述錐形瓶與薊頭漏斗、橡皮軟管等器材組裝成排水集氣裝置，如圖(九)所示。
 - 三、將 5% 的雙氧水 50 mL 倒入薊頭漏斗中，並記錄反應開始 5 分鐘內所收集到氣體的體積。
 - 四、將步驟一胡蘿蔔的處理方式分別改切成丁塊、片狀、絲狀，以及刨成薄片，並重複進行上述各步驟實驗。實驗結果如表(五)所示：



表(五)

胡蘿蔔	泥狀	丁塊	片狀	絲狀	薄片
收集到的氧氣量(mL)	395	48	63	328	180

依據實驗內容與結果，可以說明下列何者？

- (A) 本實驗是在探討胡蘿蔔接觸面積與反應速率的關係
 (B) 本實驗是在探討胡蘿蔔濃度與產生氧氣體積多寡的關係
 (C) 若改變步驟一中所加入水量的多寡，並不會影響表中的實驗數值
 (D) 胡蘿蔔為本實驗的反應物，且接觸面積越大，氧氣的最終總產量越多

科目【理化】第四冊第 4 章 反應速率與平衡

試題解析：本實驗把等量的胡蘿蔔切成表面積不同的情況，來探討 5 分鐘內所收集的氧氣量，即探討胡蘿蔔的接觸面積與反應速率的關係。(C)中改變所加入水量會影響雙氧水的濃度，而改變反應速率，胡蘿蔔為催化劑，不會影響氧氣的最終產量。故選【A】。

- (C)23. 柴油引擎排放的廢氣含有較多的氮氧化物(NO_x)，若能加入氨氣與柴油引擎產生的氮氧化物反應，則可減少排放廢氣造成的空氣汙染。氨氣與氮氧化物的反應中，速率最快的反應為：
- $$\text{NO} + \text{NO}_2 + 2\text{NH}_3 \rightarrow 2\text{N}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$$
- 已知柴油引擎排放的廢氣中，NO 所占比例約為 NO_2 的 9 倍。若欲藉由上述反應消耗大部分的氮氧化物，需使用觸媒轉化器調整反應前氮氧化物的比例，下列何種觸媒轉化器的設計最合理？
- (A) 將 NO_2 氧化成 NO，以提高 NO 的比例
 (B) 將 NO_2 還原成 NO，以提高 NO 的比例
 (C) 將 NO 氧化成 NO_2 ，以提高 NO_2 的比例
 (D) 將 NO 還原成 NO_2 ，以提高 NO_2 的比例

科目【理化】第四冊第 2 章 氧化還原反應

試題解析： $\text{NO} + \text{NO}_2 + 2\text{NH}_3 \rightarrow 2\text{N}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ ，反應中 NO 和 NO_2 的比例為 1：1，而廢氣中 NO 為 NO_2 的 9 倍，所以

須先將 NO 氧化成 NO_2 ，使其莫耳數比為 1：1，此時反應最快。故選【C】。

- (A)24. 表(六)為甲、乙兩款市售省電燈泡所使用的電壓與電功率。若兩燈泡正常使用 100 小時，甲、乙燈泡所消耗的電能為 $X_{\text{甲}}$ 度、 $X_{\text{乙}}$ 度，則下列關係式何者正確？

表(六)

燈泡款式	甲	乙
電壓(V)	110	220
電功率(W)	23	23

- (A) $X_{\text{甲}} = X_{\text{乙}}$
 (B) $X_{\text{甲}} = 2X_{\text{乙}}$
 (C) $X_{\text{甲}} = 4X_{\text{乙}}$
 (D) $2X_{\text{甲}} = X_{\text{乙}}$

科目【理化】第六冊第 1 章 電流的熱效應與化學效應

試題解析： $X_{\text{甲}} = 0.023 \times 100 = 2.3$ 度， $X_{\text{乙}} = 0.023 \times 100 = 2.3$ 度，故 $X_{\text{甲}} = X_{\text{乙}}$ 。故選【A】。

- (A)25. 小宏利用解剖顯微鏡觀察蝴蝶幼蟲的細部構造，在觀察時，載物板上的幼蟲不斷地往右上角移動，則在視野下觀察到幼蟲的移動方向應為下列何者？
- (A) 往右上角移動
 (B) 往右下角移動
 (C) 往左上角移動
 (D) 往左下角移動

科目【生物】第一冊第 1 章 生命世界與科學方法

試題解析：使用解剖顯微鏡觀察物體時，物體實際的方向和顯微鏡視野中看到的相同。故選【A】。

- (D)26. 圖(十)為部分的元素週期表，玉芬和小嵐對圖中同一個元素的敘述分別如下：
- 玉芬：此元素與 As 不同族、與 Ge 不同週期
 小嵐：此元素與 Te 不同族、與 Cl 不同週期
 根據兩人的敘述推測，此元素的原子序可能為多少？

14Si	15P	16S	17Cl
32Ge	33As	34Se	35Br
50Sn	51Sb	52Te	53I

圖(十)

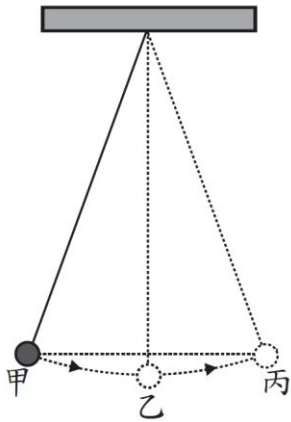
- (A) 14 或 15
 (B) 15 或 16
 (C) 50 或 51
 (D) 50 或 53

科目【理化】第三冊第 6 章 物質的基本結構

試題解析：根據玉芬及小嵐的敘述，使用刪去法，此元素可能為 $_{50}\text{Sn}$ 或 $_{53}\text{I}$ 。故選【D】。



(D)27. 有一單擺如圖(十一)所示。將擺錘自甲點從靜止自由釋放，經過最低點乙點，到達與甲點等高的丙點。已知擺錘在甲點、乙點及丙點的重力位能分別為 $U_{甲}$ 、 $U_{乙}$ 及 $U_{丙}$ ，擺錘在甲點、乙點及丙點的動能分別為 $E_{甲}$ 、 $E_{乙}$ 及 $E_{丙}$ ，若不計任何摩擦力，則下列何者正確？



圖(十一)

- (A) $U_{甲} - U_{乙} = 2E_{丙}$
- (B) $U_{乙} - U_{丙} = 2E_{甲}$
- (C) $U_{甲} - U_{乙} = E_{甲} - E_{乙}$
- (D) $U_{丙} - U_{甲} = E_{甲} - E_{丙}$

科目【理化】第五冊第3章 能量——由功到熱
 試題解析：不計任何摩擦力，根據力學能守恆定律， $U_{甲} + E_{甲} = U_{乙} + E_{乙} = U_{丙} + E_{丙}$ ，故 $U_{丙} - U_{甲} = E_{甲} - E_{丙}$ 。故選【D】。

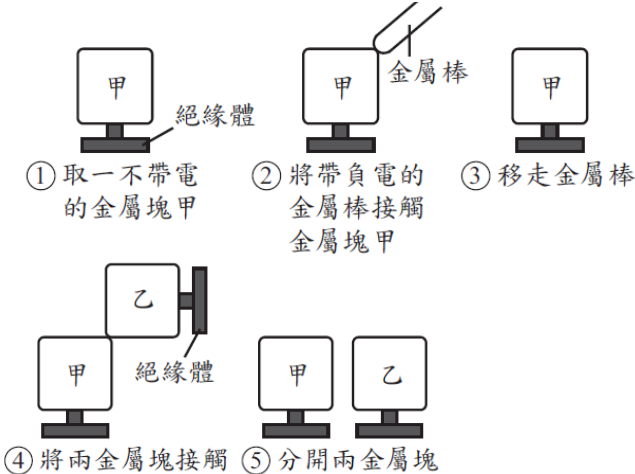
(A)28. 表(七)為阿煌重複完成 5 次相同動作的時間紀錄表，由此表的資訊推論，有關此動作的敘述，下列何者錯誤？

表(七)					
次數	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次
時間(秒)	59	48	30	35	25

- (A)控制中樞僅為脊髓
- (B)需有感覺神經元參與
- (C)需有運動神經元參與
- (D)經練習可縮短反應時間

科目【生物】第一冊第5章 生物體的協調作用
 試題解析：由表（七）得知，完成此動作需要 25-59 秒，並非短暫迅速的反射動作，控制中樞應位於腦部。所有動作皆需要感覺神經元與運動神經元的參與，且從第一次至第五次完成動作的時間愈來愈短可知，經過練習可縮短反應時間。故選【A】。

(D)29. 將甲、乙兩不帶電金屬塊進行圖(十二)中的實驗步驟，關於步驟⑤中兩金屬塊的電性，應為下列何者？



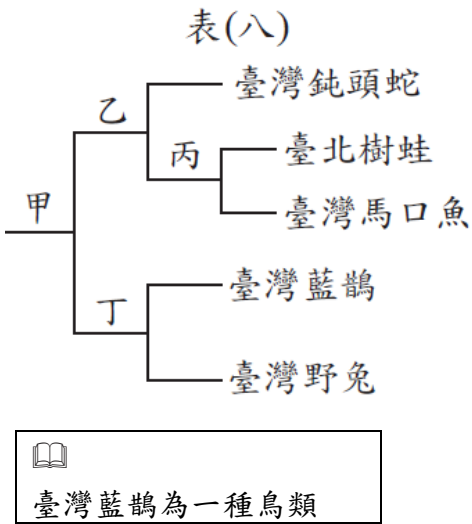
- (A)甲：帶正電，乙：帶正電
- (B)甲：帶正電，乙：帶負電
- (C)甲：帶負電，乙：帶正電
- (D)甲：帶負電，乙：帶負電

科目【理化】第五冊第4章 電流、電壓與歐姆定律
 試題解析：由圖可知，步驟②中甲金屬塊會帶負電(接觸起電)。步驟④中甲金屬塊會把負電傳給乙。故甲、乙兩金屬塊均為帶負電。故選【D】。

(D)30. 鐵原子(Fe)、鐵離子(Fe^{3+})和亞鐵離子(Fe^{2+})三種粒子中，下列數值的比較何者正確？
 (A) Fe^{3+} 的質子數 > Fe 的電子數
 (B) Fe^{3+} 的電子數 > Fe 的質子數
 (C) Fe^{2+} 的電子數 > Fe 的電子數
 (D) Fe^{2+} 的電子數 > Fe^{3+} 的電子數

科目【理化】第三冊第6章 物質的基本結構
 試題解析：原子變成離子只是電子發生轉移，質子數保持不變。Fe 原子失去 2 個電子，變成 Fe^{2+} ；Fe 原子失去 3 個電子，變成 Fe^{3+} 。故 Fe 的質子數 = Fe^{2+} 的質子數 = Fe^{3+} 的質子數；Fe 的電子數 > Fe^{2+} 的電子數 > Fe^{3+} 的電子數。故選【D】。

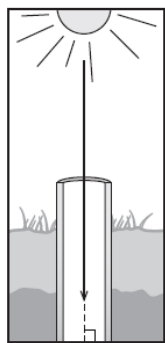
(B)31. 小杰將五種臺灣特有種生物進行分類，如表(八)所示，甲、乙、丙、丁分別代表不同的分類依據，關於甲、乙、丙、丁的敘述，下列何者最合理？



- (A)甲：是否為卵生動物
- (B)乙：是否為體內受精
- (C)丙：是否為卵生動物
- (D)丁：是否為體內受精

科目【生物】第二冊第4章 形形色色的生物
 試題解析：依據表（八）分析，分類的依據可推論如下：
 甲：體溫（內溫或外溫）
 乙：受精方式（體內或體外）
 丙：呼吸器官（肺或鰓）
 丁：卵生或胎生
 故選【B】。

- (B)32. 如圖(十三)所示，某地有個鉛直的古井，每年有 2 天的正午時刻，太陽光會直射古井底部。若其中一天是 5 月 16 日，則該地緯度最可能為下列何者？



圖(十三)

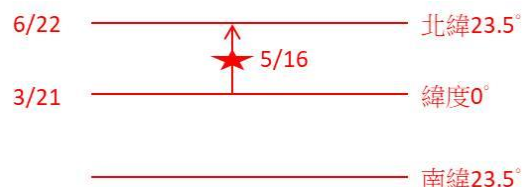


春分：約 3 月 21 日
夏至：約 6 月 22 日
秋分：約 9 月 23 日
冬至：約 12 月 22 日

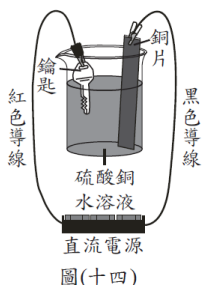
- (A)約在緯度 0 度
(B)約在北緯 19 度
(C)約在北緯 23.5 度
(D)約在北緯 45 度

科目【地科】第五冊第 7 章 浩瀚的宇宙

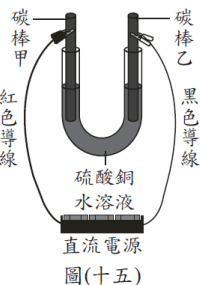
試題解析：依附圖所示，每年當太陽光於 3 月 21 日直射赤道（緯度 0 度）後，直射位置便會向北偏移直到 6 月 22 日直射北緯 23.5 度。依題意太陽光直射古井底部的日子為 5 月 16 日，該地緯度在 0 度與北緯 23.5 度之間。故選【B】。



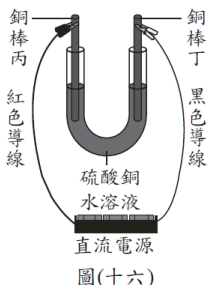
- (B)33. 圖(十四)為在鑰匙上鍍銅實驗的正確裝置圖，圖(十五)是以相同的電源裝置，將紅色導線改接碳棒甲，黑色導線改接碳棒乙所組成的電解裝置。接著再以相同的電源裝置，將紅色導線改接銅棒丙，黑色導線改接銅棒丁組成另一個電解裝置如圖(十六)。



圖(十四)



圖(十五)



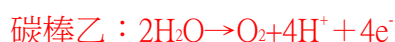
圖(十六)

在圖(十五)和圖(十六)兩組電解硫酸銅實驗過程中，哪一支電極附近產生的主要產物為氧氣？

- (A)碳棒甲
(B)碳棒乙
(C)銅棒丙
(D)銅棒丁

科目【理化】第六冊第 1 章 電流的熱效應與化學效應

試題解析：由圖(十四)中可知紅色導線接電池負極，黑色導線接電池正極，再根據圖(十五)及(十六)可知電極上半反應式如下：



- (A)34. 小平心臟內的某一個瓣膜不能完全閉合，當他的心室收縮時，其心臟內的充氧血會逆流回心房。根據上述，推測此閉合不全的瓣膜最可能位於下列何處？



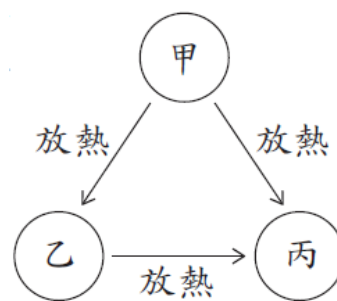
充氧血為含氧氣較多的血液

- (A)左心房和左心室之間
(B)右心房和右心室之間
(C)肺靜脈和左心房之間
(D)大靜脈和右心房之間

科目【生物】第一冊第 4 章 生物體的運輸作用

試題解析：左心房和左心室裡為充氧血，右心房和右心室裡為缺氧血。當心室收縮時，心房和心室之間的瓣膜會關閉防止血液由心室逆流回心房。故選【A】。

- (B)35. 圖(十七)為物質的三態變化示意圖，甲、乙和丙分別表示三種不同狀態，箭頭表示進行放熱反應的方向。甲、乙和丙三種狀態應為下列何者？



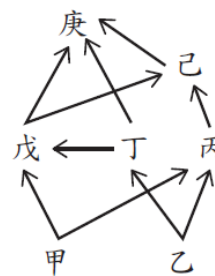
圖(十七)

- (A)甲為氣態，乙為固態，丙為液態
(B)甲為氣態，乙為液態，丙為固態
(C)甲為固態，乙為氣態，丙為液態
(D)甲為固態，乙為液態，丙為氣態

科目【理化】第三冊第 2 章 認識物質

試題解析：根據氣體變為液體或固體，液體變固體為放熱反應，固體變液體或氣體，液體變氣體為吸熱反應，可判斷甲為氣體，乙為液體，丙為固體。故選【B】。

- (D)36. 圖(十八)為某生態系的食物網，關於此食物網內生物間的關係，下列敘述何者最合理？



圖(十八)

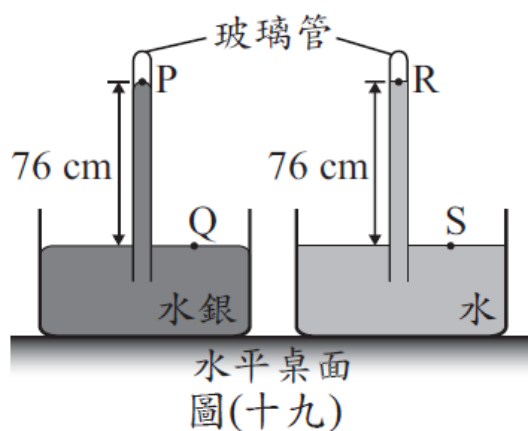
- (A)甲和乙會競爭食物
(B)丙的數量增加，有利於丁生存
(C)己的數量減少，不利於丙生存
(D)戊和庚同時為捕食和競爭關係

科目【生物】第二冊第 5 章 生物與環境

試題解析：由圖(十八)可知甲、乙為生產者；丙、丁會競爭食物乙，當丙的數量增加會不利於丁生存；己會捕食丙，當己減少時丙被捕食的機會降低，對丙的生存有利；庚會捕食戊，但庚和戊又同時競爭食物丁。故選【D】。



- (D)37. 在一大氣壓的環境下，靜置於水平桌面的兩裝置如圖(十九)所示。圖中 P、R 兩點位於玻璃管內的液面，Q、S 兩點位於玻璃管外容器內的液面，其中哪兩個點的氣壓為一大氣壓？

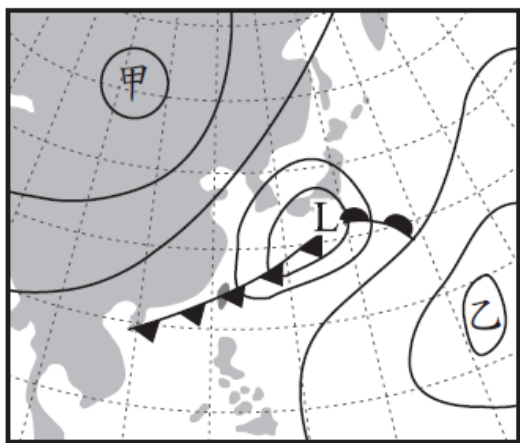


- (A) P、Q
(B) R、S
(C) P、R
(D) Q、S

科目【理化】第四冊第 6 章 力與壓力

試題解析：根據圖(十九)所示，外界的大氣壓力為 $1\text{atm} = 76\text{cmHg} = 1033.6\text{ gw/cm}^2$ ，可知 Q、S 的氣壓均為 1atm ，而 P 點的氣壓為 0cmHg ，R 點的氣壓為 $1033.6 - 76 = 957.6\text{ gw/cm}^2$ 。故選【D】。

- (C)38. 圖(二十)為東亞地區的地面天氣簡圖，此時臺灣正受到鋒面影響。有關此時甲、乙天氣系統在地面天氣圖上的符號標示與其代表氣團的空氣性質組合，下列何者正確？



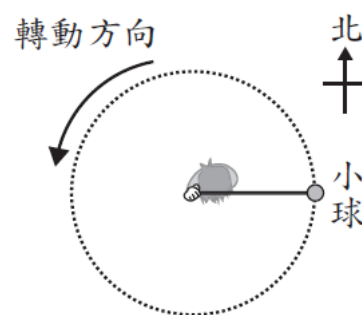
圖(二十)

- (A) 甲應標示 H，屬於暖氣團
(B) 甲應標示 L，屬於冷氣團
(C) 乙應標示 H，屬於暖氣團
(D) 乙應標示 L，屬於冷氣團

科目【地科】第六冊第 3 章 變幻莫測的天氣

試題解析：依題意臺灣此時正受到冷鋒影響，冷鋒符號後面（冷鋒符號左上方）表示有一強大的冷氣團為高氣壓，故甲應標示 H，屬於冷氣團；冷鋒符號前面（冷鋒符號右下方）有一較弱的暖氣團為高氣壓，故乙應標示 H，屬於暖氣團。不論冷、暖氣團，相對於周圍都是一大團穩定空氣，因此都是屬於高氣壓。故選【C】。

- (D)39. 將小球固定在細繩的一端，阿峰手持細繩的另一端，施力使小球在水平面上作等速率圓周運動，手的位置保持不動。已知小球每秒旋轉 2 圈，且當時間 $t=0\text{ s}$ 時小球位於手的正東方，其俯視圖如圖(二十一)所示，在時間 $t=3\text{ s}$ 時，小球的速度方向為下列何者？



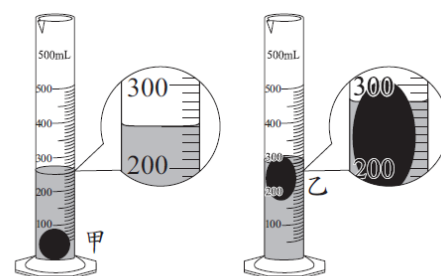
圖(二十一)

- (A) 正東方
(B) 正西方
(C) 正南方
(D) 正北方

科目【理化】第五冊第 2 章 力與運動

試題解析：小球每秒轉 2 圈， $t=0$ 秒時，小球在手的正東方， $t=3$ 秒時，小球仍在手的正東方，此時小球的速度方向在該點的切線方向，即正北方。故選【D】。

- (D)40. 兩個完全相同的量筒中，原本皆裝水 200 mL ，今分別置入甲、乙兩個實心物體，待液面靜止平衡後，物體的浮沉情形與量筒的讀數如圖(二十二)所示。若兩物體皆不與水發生化學反應且不吸水，已知水的密度為 1 g/cm^3 ，則可推論出下列哪些資訊？



圖(二十二)

- (A) 甲的質量為 50 g ，乙的質量為 80 g
(B) 甲的質量為 50 g ，乙的體積為 80 cm^3
(C) 甲的體積為 50 cm^3 ，乙的體積為 80 cm^3
(D) 甲的體積為 50 cm^3 ，乙的質量為 80 g

科目【理化】第四冊第 6 章 力與壓力

試題解析：由圖形可知甲為沉體，乙為浮體，甲體積 $V_{\text{甲}} = 250 - 200 = 50\text{ cm}^3$ ，乙在液面下的體積為 $280 - 200 = 80\text{ cm}^3$ ，故乙的重量 = 所受浮力 = $80 \times 1 = 80(\text{gw})$ 。故選【D】。

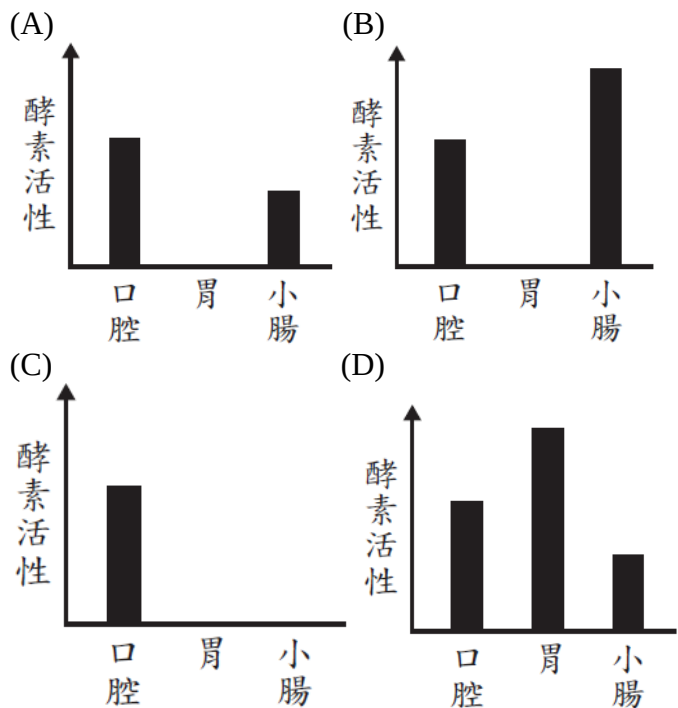
- (A)41. 乙酸異丁酯是存在於哈密瓜等水果中，具果香味的化合物。乙酸異丁酯可由乙酸和異丁醇經濃硫酸脫水的反應而產生，為一種酯化反應，已知此反應的化學反應式中，各反應物和生成物的係數均為1，且乙酸、異丁醇、硫酸和水的分子量依序為60、74、98和18，則乙酸異丁酯的分子量應為下列何者？
- (A) 116
(B) 134
(C) 214
(D) 232

科目【理化】第三冊第6章 物質的基本結構

【理化】第四冊第5章 有機化合物

試題解析：根據質量守恆定律，可知 $60 + 74 = x + 18 \rightarrow x = 116$ 。
故選【A】。

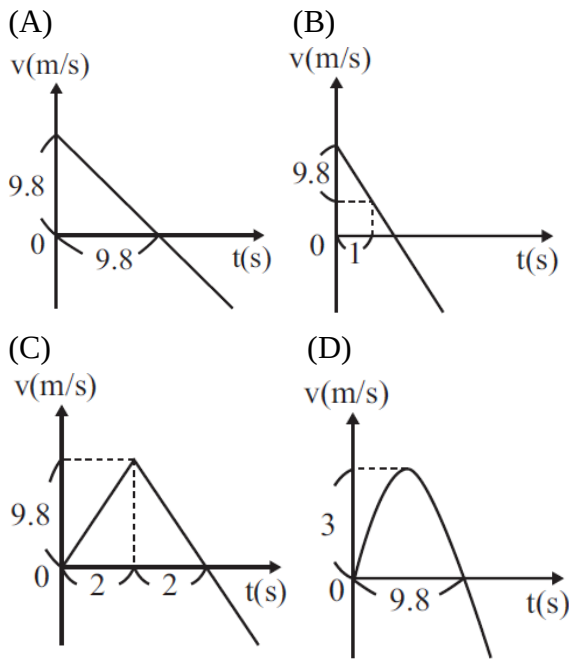
- (C)42. 已知某種酵素最適合在 37°C 及 $\text{pH}=8$ 的環境中作用，且在 $\text{pH}<5$ 的環境下會被完全破壞。若某人吃下此種酵素，則此酵素在口腔、胃及小腸中的活性大小，下列何者最合理？



科目【生物】第一冊第3章 生物體的營養

試題解析：此種酵素最適合在人體內微鹼性的環境中作用，人體口腔的 pH 值約為中性，故此酵素會有一些活性。當進入胃中後，由於胃液為強酸，此酵素會被完全破壞，亦不會有殘餘的酵素進入小腸中。故選【C】。

- (B)43. 將一顆球鉛直上拋，球上升一段高度後便向下墜落。已知此地的重力加速度為 9.8 m/s^2 ，若不計空氣阻力的影響，速度方向以鉛直向上為正、鉛直向下為負。下列選項中，哪一個最可能是此球運動過程的速度(v)與時間(t)關係圖？



科目【理化】第五冊第1章 直線運動

試題解析：(A)中 $a = (0 - 9.8) \div 9.8 = -1 \text{ m/s}^2$

(B)中 $a = -9.8 \div 1 = -9.8 \text{ m/s}^2$

速度會先變小到最高點速度為0，故(C)、(D)圖形均為不符。故選【B】。

- (C)44. 老師將班上同學分成四組，討論地球內部構造的分層方式。老師先在黑板上提供地球各部分構造的名稱與密度資料，如表(九)所示。接著並在黑板上貼出提示，如圖(二十三)所示。已知甲、乙、丙分別對應到表(九)中的不同構造，若老師希望各組藉由上述資訊嘗試推論甲、乙、丙三構造的名稱，則下列何組的說明最合理？

表(九)

名稱	密度(g/cm^3)
大陸地殼	2.7
海洋地殼	3.0
地函	4.5
地核	10.7

提示：
甲、乙、丙三構造中，甲的密度最大。

圖(二十三)

- (A)
- | | |
|----|---------------------------|
| 組別 | 第一組 |
| 說明 | 若丙為大陸地殼，則乙一定為海洋地殼，甲一定為地函。 |
- (B)
- | | |
|----|--------------------------|
| 組別 | 第二組 |
| 說明 | 若甲的厚度大於乙，則乙一定為地函，甲一定為地核。 |
- (C)
- | | |
|----|-------------------------|
| 組別 | 第三組 |
| 說明 | 若丙為海洋地殼，且丙以下為乙，則乙一定為地函。 |
- (D)
- | | |
|----|-------------------------------|
| 組別 | 第四組 |
| 說明 | 不需要再做其他說明，根據黑板上的提示即可得知甲一定為地核。 |



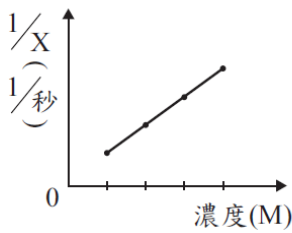
科目【地科】第五第 6 章 變動的地球

試題解析：依題意選項 A 敘述若丙為大陸地殼，因提示沒有乙和丙的密度比較，故乙不一定為海洋地殼；選項 B 地球各部分構造厚度大小為，地函>地核>大陸地殼>海洋地殼，因此若甲的厚度大於乙，乙不可能為地函；選項 C 若丙為海洋地殼，海洋地殼以下則為地函；選項 D 提示僅說甲、乙、丙中甲的密度最大，故甲也有可能為地函。故選【C】。

(A)45. 小憲欲探討反應物的四種濃度與應變變因 X 的關係，經由實驗結果，得到「反應物濃度上升，應變變因 X 之值越小」的結論。根據上述結論，小憲的實驗紀錄和應變變因 X 的倒數(1/X)與反應物濃度的關係圖，可能為下列何者？

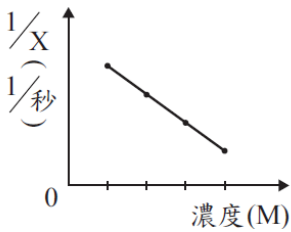
(A)

反應物濃度(M)	0.1	0.2	0.3	0.4
應變變因X (秒)	100	50	33	25



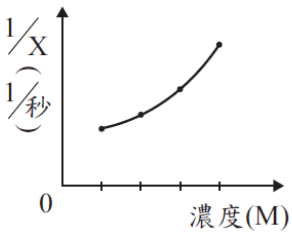
(B)

反應物濃度(M)	0.1	0.2	0.3	0.4
應變變因X (秒)	25	33	50	100



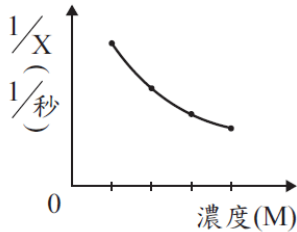
(C)

反應物濃度(M)	0.1	0.2	0.3	0.4
應變變因X (秒)	10	20	30	40



(D)

反應物濃度(M)	0.1	0.2	0.3	0.4
應變變因X (秒)	40	30	20	10



科目【理化】第四冊第 4 章 反應速率與平衡

試題解析：根據「反應物濃度上升，應變變因 X 之值越小」的結論，可知(B)和(C)均不符，而(D)中的圖形不符合數據中反應物濃度愈大，X 值愈小，1/X 值愈大的趨勢。故選【A】。

請閱讀下列敘述後，回答 46~47 題

市面上多款強調去角質、深層清潔的柔珠洗面乳，內含的「柔珠」就是塑膠微粒。這些微粒的主要材質是聚乙烯，顆粒直徑大小為 0.01 mm~1.0 mm，使用後會經由汙水處理系統進入河川與海洋。

國際期刊文獻提及，這些塑膠微粒會吸附數種有機汙染物，且可能在海洋中經由浮游生物的攝食，進入食物鏈而危及生態，因此許多地區開始立法禁用塑膠微粒。

聚乙烯由乙烯 (C₂H₄) 聚合而成

(B)46.根據本文，「柔珠」屬於下列何種物質？

- (A)天然聚合物
- (B)合成聚合物
- (C)碳水化合物
- (D)無機化合物

科目【理化】第四冊第 5 章 有機化合物

試題解析：柔珠主要材質是聚乙烯，為合成聚合物。故選【B】。

(A)47.下列物質(單個)的粒子大小比較，何者正確？

- (A)碳原子< 乙烯< 柔珠
- (B)柔珠< 碳原子< 乙烯
- (C)乙烯< 柔珠< 碳原子
- (D)乙烯< 碳原子< 柔珠

科目【理化】第三冊第 6 章 物質的基本結構

試題解析：柔珠是由乙烯聚合而成，而乙烯中含有 2 個 C 原子和 4 個 H 原子。故其大小為柔珠> 乙烯> 碳原子。故選【A】。

請閱讀下列敘述後，回答 48~49 題

小榮為了研究 X 牌、Y 牌殺蟲劑對不同種類蚊子存活數量的影響。他先把甲、乙兩種蚊子都分成兩組，並放置在四個相同的封閉環境中，每種蚊子分別噴灑 X 牌或 Y 牌殺蟲劑，之後記錄存活蚊子的數量，存活的這些蚊子還會再繁殖，因此每隔一個月都重新噴灑一次殺蟲劑並記錄，三次的實驗結果如表(十)所示。

表(十)

蚊子種類	殺蟲劑廠牌	第一次噴灑前的數量(隻)	存活的蚊子數量(隻)		
			第一次	第二次	第三次
甲蚊	X 牌	10000	35	143	705
	Y 牌	10000	80	406	2404
乙蚊	X 牌	10000	25	57	109
	Y 牌	10000	30	62	128

(C)48. 根據此表分析，下列何種結論最合理？

- (A) X 牌殺蟲劑撲殺甲蚊的效果較乙蚊好
- (B) Y 牌殺蟲劑撲殺甲蚊的效果較乙蚊好
- (C)若要撲殺甲蚊，選擇 X 牌殺蟲劑較 Y 牌殺蟲劑有效
- (D)若要撲殺乙蚊，選擇 Y 牌殺蟲劑較 X 牌殺蟲劑有效

科目【生物】第一冊第1章 生命世界與科學方法

試題解析：由表(十)分析，甲蚊對 X 牌和 Y 牌殺蟲劑的抵抗力皆較乙蚊強，尤其噴灑到第三次時，對 Y 牌殺蟲劑具抵抗力的甲蚊比例已提升許多。X 牌和 Y 牌殺蟲劑則對乙蚊有很好的撲殺效果，乙蚊具抵抗力的個體數目並不多。故選【C】。

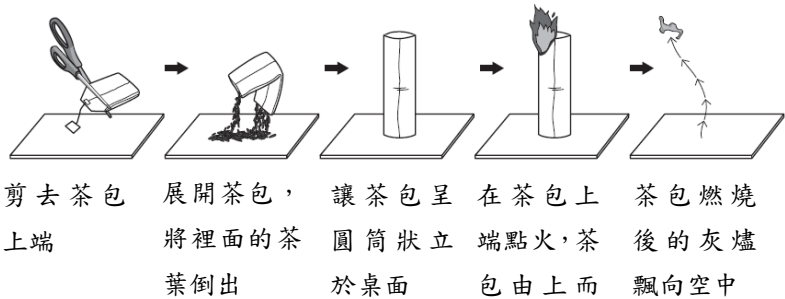
- (C)49. 依天擇說解釋這些蚊子得以存活的理由，下列何者最合理？
- (A)殺蟲劑會促使少數蚊子突變為不同的物種
 - (B)殺蟲劑刺激蚊子，導致少數蚊子本身產生了抵抗力
 - (C)蚊子族群中有個體的變異，因此少數蚊子原本就具有抵抗力
 - (D)少數蚊子因沒有接觸到殺蟲劑，得以產生具有抵抗力的子代

科目【生物】第二冊第3章 演化

試題解析：依據天擇說的理論，個體彼此間原本就存在遺傳差異，在不同的環境裡，遺傳差異不同的個體會有不同的存活比例。由本研究結果推論，甲蚊中應有較多的個體原本就對 Y 牌殺蟲劑具有抵抗力，因此得以存活而繁衍出更多的後代。故選【C】。

請閱讀下列敘述後，回答 50～51 題

小敏複製網路上「茶包天燈」這個科學實驗，其流程如圖(二十四)所示。她在無風的環境進行實驗，當實驗進行到最後，茶包燃燒後的灰燼會飄向空中，如同一個小天燈。小敏認為此現象的成因應該與熱對流有關，茶包上方的空氣受到加熱而上升時，周圍的冷空氣遞補而形成熱對流，茶包灰燼因重量很輕而受到空氣的帶動飄向空中。



圖(二十四)

上述步驟完成後，小敏想對「茶包天燈」現象作進一步的研究，她設計了一張實驗紀錄表，如表(十一)所示。

表(十一)

實驗日期：	茶包 長度	灰燼最大飛行高度			
		第一次	第二次	第三次	平均
氣溫：	12.0cm				
濕度：	10.0cm				
	8.0cm				
大氣壓力：	6.0cm				
	4.0cm				

- (C)50. 根據表(十一)，下列何者最可能是小敏想探討的關係？
- (A)大氣壓力與茶包長度的關係
 - (B)大氣壓力與氣溫、溼度二者的關係
 - (C)灰燼最大飛行高度與茶包長度的關係
 - (D)灰燼最大飛行高度與氣溫、溼度、大氣壓力三者的關係

科目【理化】第四冊第6章 力與壓力

試題解析：根據表(十一)所述，操縱的變因為茶包長度，應變的變因為灰燼最大飛行高度。故選【C】。

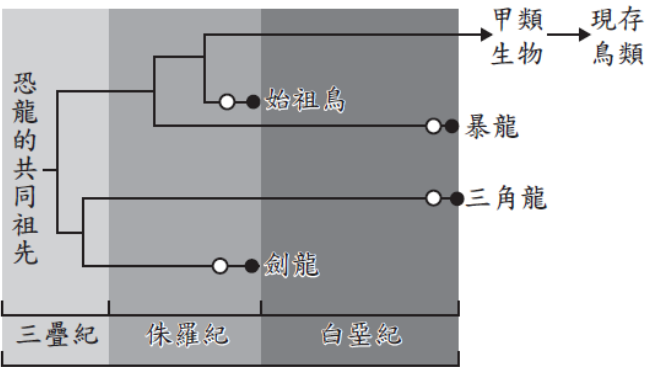
- (B)51. 根據本文，若小敏在向同學說明「茶包天燈」成因後，想要再舉一個科學原理相同的例子，則下列何者最合適？
- (A)太陽將熱能傳播至地球
 - (B)冷氣機裝在房間較高處
 - (C)瓦斯儲氣槽或儲油槽漆成淺色
 - (D)鍋子的把手通常使用木頭或塑膠材質

科目【理化】第三冊第5章 溫度與熱

試題解析：茶包天燈的成因為熱對流，(A)為熱輻射(B)為熱對流(C)為熱輻射(D)為熱傳導。故選【B】。

請閱讀下列敘述後，回答 52～54 題

圖(二十五)為恐龍相關的演化過程示意圖，圖中線段上的○代表生物出現的時間、●代表生物滅絕的時間。其中甲類生物被認為是演化成現存鳥類的生物，表(十二)則為相對應生物生存的時間範圍。



圖(二十五)

表(十二)

生物	生存的時間範圍
三角龍	68～65Ma
暴龍	68～66Ma
劍龍	155～150Ma
始祖鳥	151～149Ma

Ma 為百萬年前

- (B)52. 根據本文，下列有關甲類生物的推論，何者最合理？
- (A)與三角龍同時期滅亡
 - (B)與劍龍有共同的祖先
 - (C)由始祖鳥直接演化而來
 - (D)與暴龍在白堊紀有共同祖先



科目【地科】第五第 6 章 變動的地球

試題解析：依題意選項 A 三角龍較甲類生物早滅亡；選項 B 依演化過程圖回推，甲生物與劍龍可回溯至「恐龍的共同祖先」；選項 C 甲生物與始祖鳥在侏儸紀已分支，故不是由始祖鳥直接演化而來；選項 D 甲生物與暴龍在白堊紀已分支。故選【B】。

(D)53.根據上述資料，若在某地最上方的岩層中可找到甲類生物化石，且此地岩層未曾倒轉，下列何者最可能是屬於此地的岩層剖面？

- (A)

甲類生物化石
始祖鳥化石
暴龍化石
- (B)

甲類生物化石
劍龍化石
三角龍化石
- (C)

甲類生物化石
劍龍化石
暴龍化石
- (D)

甲類生物化石
暴龍化石
劍龍化石

科目【地科】第五第 6 章 變動的地球

試題解析：若此地岩層未倒轉，則岩層由上而下年代越來越老，由題意的圖中可知生物化石年代由年輕到老依序為：甲類生物→暴龍或三角龍→始祖鳥或劍龍。故選【D】。

(B)54. 根據表(十二)，下列敘述中，何者是有可能發生的？

- (A)分析暴龍的進食殘骸，發現暴龍也會吃始祖鳥
- (B)從三角龍的骨骼化石，分析出被暴龍咬的咬痕
- (C)發現暴龍追捕劍龍時，兩者遺留下的足跡化石
- (D)於同一層火山灰岩層中發現劍龍與三角龍的化石

科目【地科】第五第 6 章 變動的地球

試題解析：由題意的圖中可知生物的生存年代由最早排列到最晚依序為：始祖鳥或劍龍→暴龍或三角龍→甲類生物。選項 A 暴龍生存時始祖鳥已滅絕，選項 B 三角龍與暴龍可能同時生存，可能有彼此攻擊行為，選項 C 暴龍生存時劍龍已滅絕，選項 D 劍龍滅絕後近 80 百萬年才有三角龍出現，兩者化石不可能在同一層火山灰岩層。故選【B】。